ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)

TASARIM ESASLARI, POMPA VE DEPO HESABI (TS EN 12845, BYKHY md. 94, TS EN 671-1)

NO	KALEM	SEMBOL	DEĞER	BİRİM
1	En elverişsiz sprinkler alanı	Qsp	1044.00	l/dk
2	Yangın dolabı eş zamanlı adet	n	2.00	adet
3	Dolap debisi (TS EN 671-1, Ø25)	qd	100.00	l/dk
4	Dolap toplam debi	Qd	200.00	l/dk
5	Toplam debi	Q	1244.00	l/dk
6	Toplam debi	Q	74.64	m³/h
7	Çalışma süresi (OH)	t	60.00	dk
8	Gerekli su hacmi	V	74.64	m³
9	Mevcut depo net hacmi	Vd	80.00	m³
10	Kontrol		UYGUN	
11	Sprinkler için pompa basıncı (en elverişsiz)	Psp	29.70	mSS
12	Dolap lüle basıncı	pl	4.00	bar
13	2. kat dolap kotu (pompa ekseninden)	z	11.30	m
14	Dolap hattı kayıpları (2" 25 m + 2½" 30 m + vana)	Δp	0.41	bar
15	Dolap için pompa basıncı	Pd	56.28	mSS
16	Gerekli pompa basıncı	H	56.28	mSS
17	Seçilen pompa (elektrikli ana + dizel yedek)	Qp	70.00	m³/h
18	Seçilen pompa basma yüksekliği	Hp	60.00	mSS
19	Kontrol: eğride Q=D9 için basınç ≥ D19		UYGUN (eğriden teyit)	
20	Hidrolik güç	Ph	11.45	kW
21	Mil gücü (η=0,70)	Pm	16.35	kW
22	%150 debide güç (≈1,25 Pm)	P150	20.44	kW
23	Jokey pompa	Qj	3.00	m³/h
24	Dizel yakıt (3 saat, 0,25 l/kWh x 30 kW)	Vy	22.50	L

NOT: Kat yükseklikleri bodrum 3,50 / zemin 3,50 / normal katlar 3,00 m kabul edilmiştir; mimari kesitten teyi

AÇIKLAMA
BODRUM KAT OH2 (HİDROLİK sayfası)
en uzak iki dolap
BYKHY md. 94
TS EN 12845
4,00 x 8,50 x 2,35 m
HİDROLİK sayfası
BYKHY md. 94
kat yükseklikleri kabulü
Hazen-Williams C=120
H=60 mSS
%140 debide ≥%70 basma
elektrikli 22 kW / dizel 30 kW
H=70 mSS, 1,5 kW
seçim 100 L

it edilecektir.

ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLA

SPRİNKLER HİDROLİK HESABI - Hazen-Williams C=120, K80, pmin=0,35 bar, bağlantı payı %20 (ağaç üz

KAT	SINIF	mm/dk	Alan m²	Başlık	Ara sev.	q min l/dk	p uç bar	Q l/dk
BODRUM KAT	OH2	5	144	19	3	47.3	0.35	1044
ZEMİN KAT	OH2	5	144	12	0	60	0.56	867
1. KAT	OH1	5	72	6	0	60	0.56	424
2. KAT	OH1	5	72	6	0	60	0.56	424

BODRUM KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu

Çap	DN	İç çap m	L m	Q l/dk	Δp bar	v m/s
4"	100	105.3	32.27	1044	0.181	1.998
3"	80	80.9	12	1044	0.244	3.385
2 1/2"	65	68.9	3	927.9	0.107	4.148
2 1/2"	65	68.9	3	692.6	0.062	3.096
2"	50	53.1	3	407.7	0.083	3.068
2"	50	53.1	0.72	351.6	0.015	2.646
2"	50	53.1	0.62	294	0.009	2.213
1 1/2"	40	41.9	3	192.8	0.066	2.330
1"	25	27.3	0.61	97.3	0.030	2.770
1"	25	27.3	3.02	47.3	0.040	1.347
				Toplam	0.838	

ZEMİN KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu

Çap	DN	İç çap m	L m	Q l/dk	Δp bar	v m/s
4"	100	105.3	30.71	867.3	0.122	1.660
3"	80	80.9	9	867.3	0.130	2.812
2 1/2"	65	68.9	12	717.5	0.266	3.207
2"	50	53.1	3	493.7	0.118	3.716
2"	50	53.1	0.12	419.4	0.004	3.156
1 1/2"	40	41.9	2.4	267.3	0.096	3.231
1"	25	27.3	2.98	123.2	0.230	3.508
1"	25	27.3	3.02	60	0.062	1.708
				Toplam	1.028	

1. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu

Çap	DN	İç çap m	L m	Q l/dk	Δp bar	v m/s
4"	100	105.3	30.98	424.3	0.033	0.812
3"	80	80.9	11.26	424.3	0.043	1.376
2 1/2"	65	68.9	7.13	345.6	0.041	1.545
2"	50	53.1	8.44	345.6	0.172	2.601
1 1/2"	40	41.9	3.28	269.2	0.134	3.254
1"	25	27.3	3.27	123.2	0.253	3.508
1"	25	27.3	3.02	60	0.062	1.708
				Toplam	0.737	

2. KAT - kat girişinden en uzak başlığa boru yolu

Çap	DN	İç çap m	L m	Q l/dk	Δp bar	v m/s
4"	100	105.3	30.98	424.3	0.033	0.812
3"	80	80.9	11.26	424.3	0.043	1.376
2 1/2"	65	68.9	7.13	345.6	0.041	1.545
2"	50	53.1	8.44	345.6	0.172	2.601
1 1/2"	40	41.9	3.28	269.2	0.134	3.254
1"	25	27.3	3.27	123.2	0.253	3.508
1"	25	27.3	3.02	60	0.062	1.708
				Toplam	0.737	

BI)

:erinde dengeli çözüm)

P kat girişi bar	P pompa bar	En uzak yol m
1.21	1.92	61
1.59	2.65	63
1.3	2.62	67
1.3	2.92	67

ROTAŞ MÜHENDİSLİK - VOYAP - YANGIN TESİSATI (SPRİNKLER + YANGIN DOLABI)

BORU VE MALZEME METRAJI (%10 fire hariç)

Çap	BODRUM	ZEMİN	1. KAT	2. KAT
1"	191.1	197.9	188.6	188.6
1 1/4"	43.8	17.1	19.6	19.6
1 1/2"	25.5	35.1	43.4	43.4
2"	14.2	28.7	38.1	38.1
2 1/2"	9.9	23.6	25	25
3"	12	15.7	15.8	15.8
4"	32.3	30.7	31	31

MALZEME	MİKTAR	BİRİM
Sprinkler upright K80 68°C	214	adet
Sprinkler pendant K80 68°C	244	adet
Ara seviye sprinkler (lift)	22	adet
Yangın dolabı TS EN 671-1	8	adet
Islak alarm vanası DN100	2	adet
Kat kontrol istasyonu DN100	3	takım
İtfaiye bağlantısı 2x2½"	1	adet
Yangın pompa grubu (E+D+J)	1	takım
Yangın suyu deposu 80 m^3	1	adet
Yedek sprinkler dolabı (6 adet başlık + anahtar)	1	adet

TOPLAM m
766.2
100.1
147.4
119.1
83.5
59.3
125.0